



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université d'Alger 1 benyoucef benkhedda
Faculté des sciences
Département d'Informatique



Systeme intelligent de gestion de parking

Sommaire

01 Introduction

05 Méthodologie

02 État de l'art

06 Implémentation

03 Problématique

07 Résultats

04 Architecture du système

08 Limites et solutions

09 Conclusion



PARKING P1 موقف

Introduction

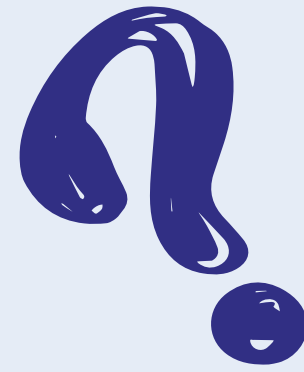




Contexte :

- L'urbanisation rapide augmente la demande de stationnement.
- Les conducteurs perdent beaucoup de temps à chercher des places libres.





Problématique :

Comment concevoir un système intelligent de gestion de parking capable de d'automatiser la reconnaissance des plaques d'immatriculation et de détecter les places de parking grâce à l'IA et au deep learning ?





Hypothèse :

Il est possible de détecter automatiquement les plaques d'immatriculation et l'occupation des places de parking à partir d'images, en utilisant des modèles de deep learning tels que YOLOv11 pour la détection et PaddleOCR pour la reconnaissance, avec un niveau de précision suffisant pour une application en temps réel.





Technologie au service de la mobilité :

- L'intelligence artificielle (IA) et le deep learning offrent des solutions innovantes.
- Vision par ordinateur = détecter, analyser et automatiser.





Objectif global :

- Développer un système intelligent pour :
- Reconnaître automatiquement les plaques d'immatriculation.
- Prédire l'occupation des places de parking en temps réel.



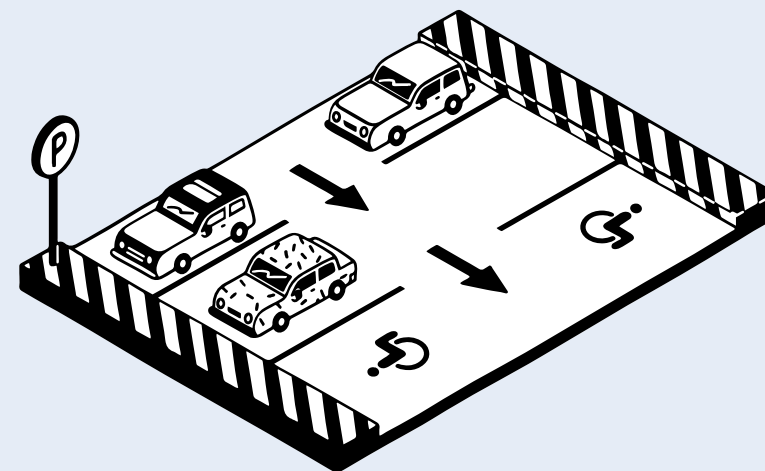
Etat de l'art





Architecture de système

Notre système se compose de deux grandes parties principales :



Partie 1



**Détection et
reconnaissance
des plaques
d'immatriculation**



Partie 2



**Détection de
l'occupation des
places de parking**

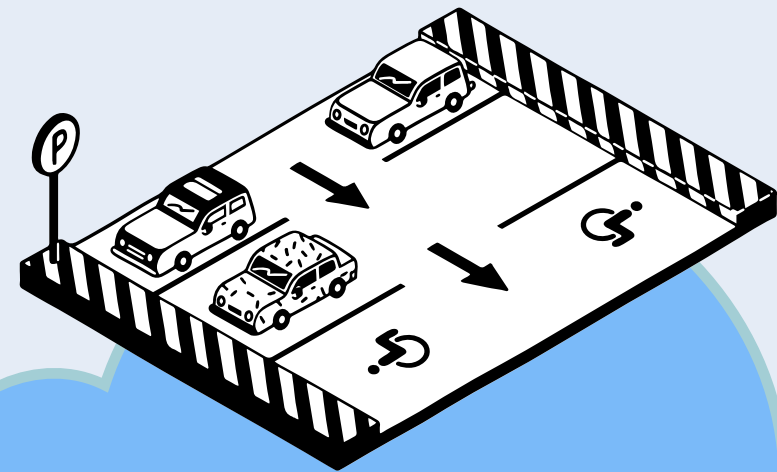
Partie de détection et reconnaissance des plaques d'immatriculation :

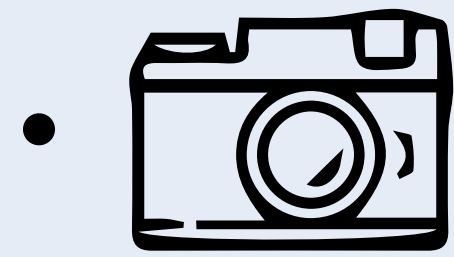
- Détection automatique des plaques dans l'image grâce à YOLOv11.
- Extraction et lecture du texte des plaques à l'aide de PaddleOCR.
- Résultat : Numéro de plaque récupéré automatiquement.



Partie de détection d'occupation des places de :

- Détection des véhicules présents sur les places grâce à YOLOv11.
- Détermination de l'état des places : libre ou occupée.
- Résultat : Visualisation des places disponibles en temps réel.

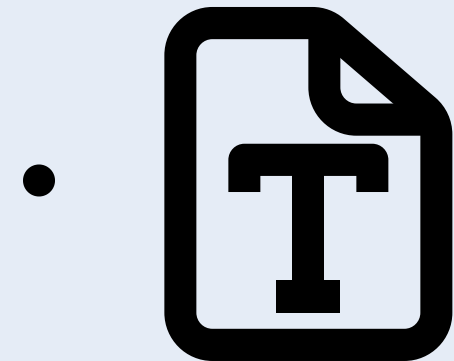




Acquisition d'images (véhicule ou parking)



YOLOv11 (Détection plaques + places)



PaddleOCR (Lecture caractères)



Analyse et affichage résultats



Méthodologie et Approches adoptées

**Méthodologie et Approche adoptée pour
la partie de détection et reconnaissance
d'une plaque d'immatriculation**

1. Détection des plaques avec YOLOv11

- Utilisation de YOLOv11 pour localiser automatiquement les plaques dans les images.
- Le modèle divise chaque image en grille, prédit les boîtes englobantes et les classes.

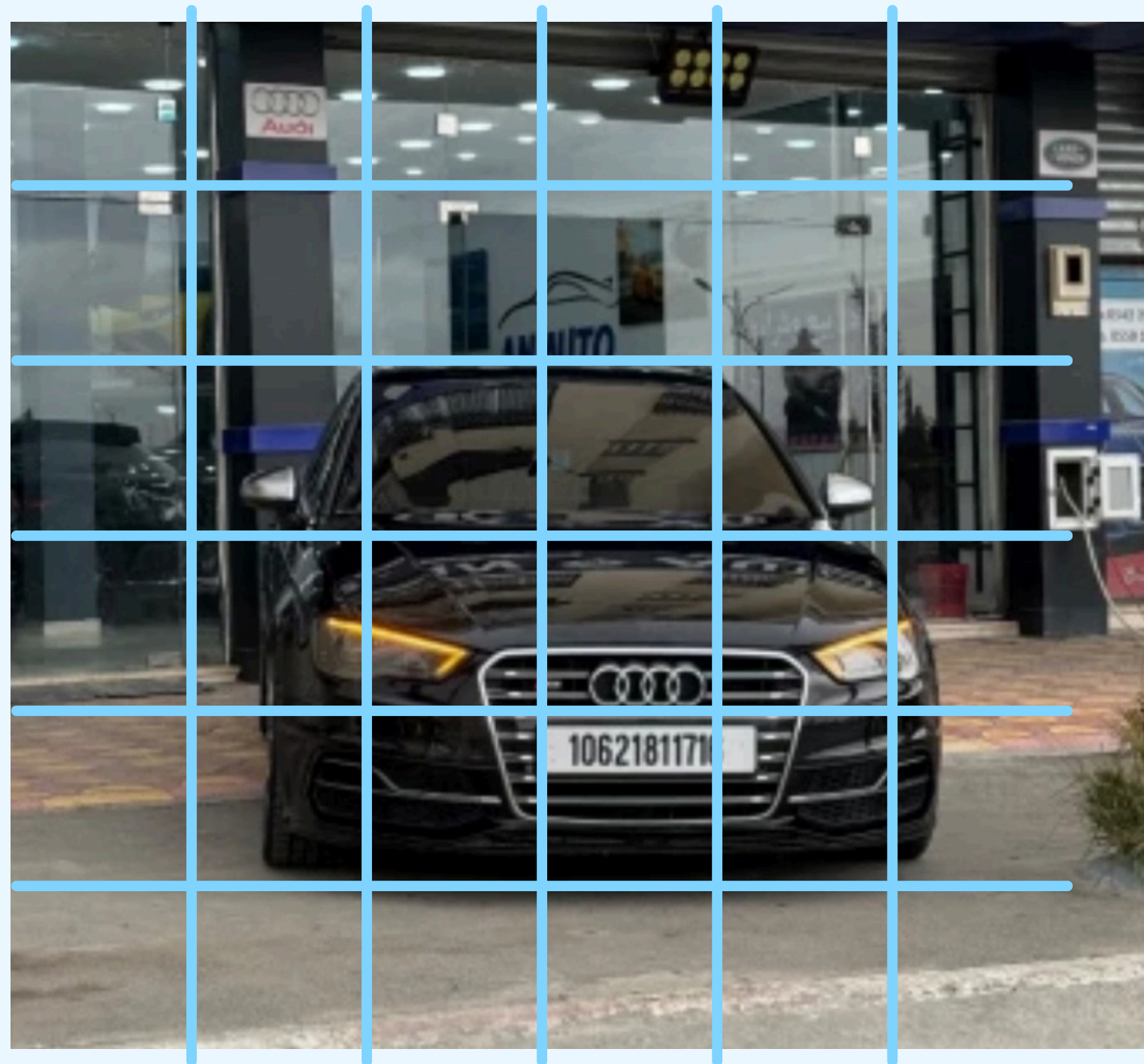
Étape 1 : Entrée – Image brute

Image d'entrée capturée par caméra – aucun traitement appliqué.



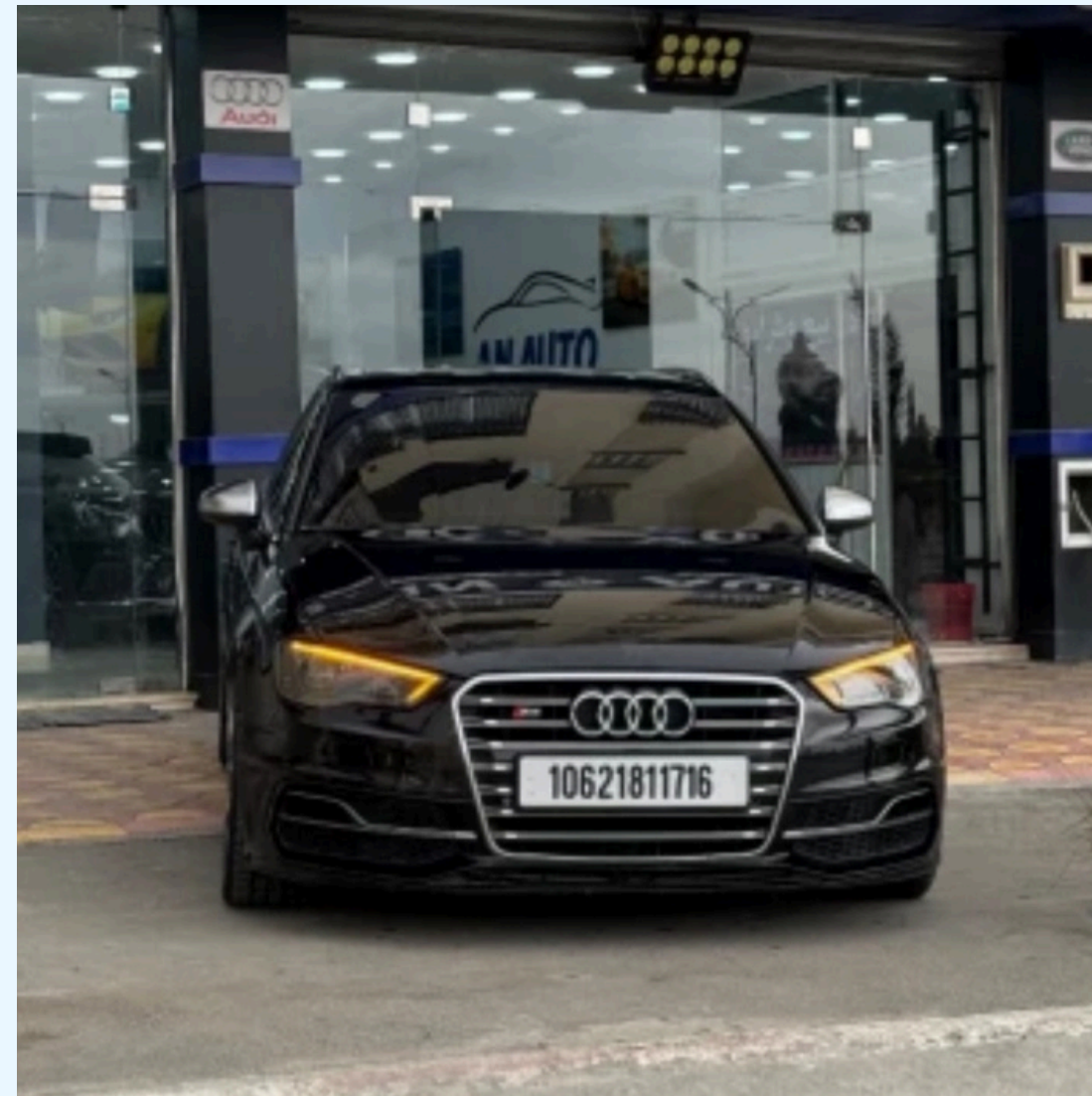
Étape 2 : Division en grille par YOLO

YOLO divise l'image en cellules. Chaque cellule analyse s'il y a un objet.



Étape 3 : Prédiction des boîtes englobantes

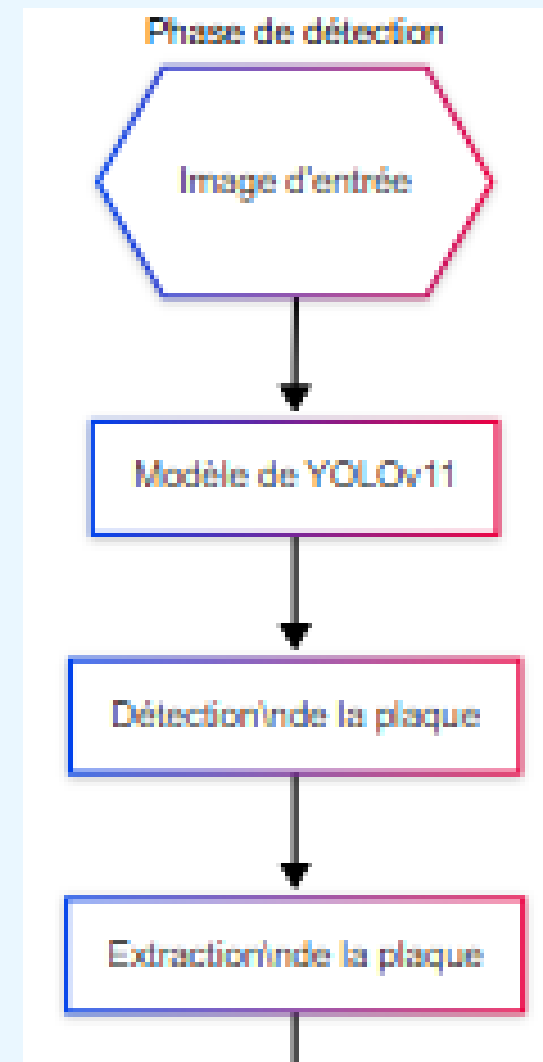
Chaque cellule prédit une boîte + une probabilité +
une classe (plaque, voiture...).



Étape 4 : Résultat final : boîte retenue

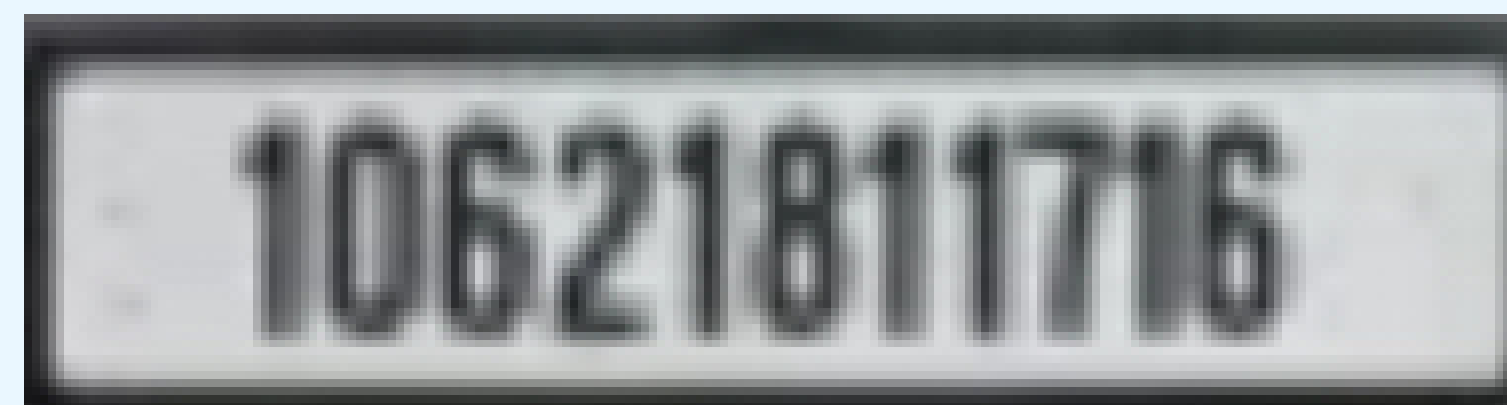
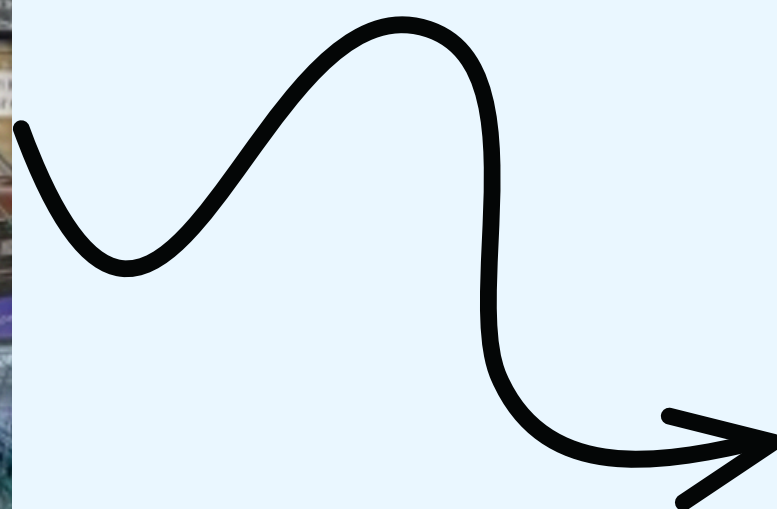
La meilleure prédiction est sélectionnée après filtrage (NMS).





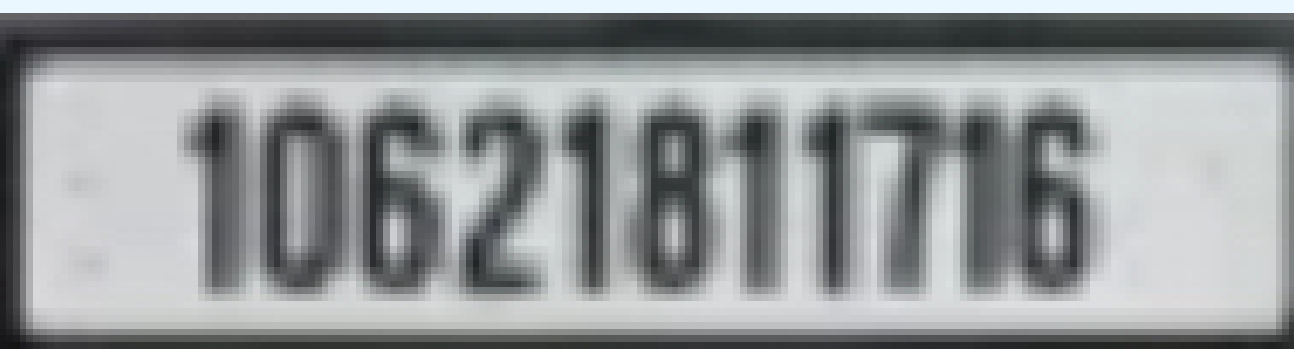
2. Extraction de la plaque détectée

- Une fois la boîte détectée, la plaque est découpée (crop) de l'image pour la phase suivante.



3. Reconnaissance des caractères avec PaddleOCR

- PaddleOCR applique la reconnaissance optique de caractères sur la zone découpée.
- Il renvoie le numéro de la plaque sous forme de texte.



OCR avec
PaddleOCR



10621811716

4. Résultat final

- Après la reconnaissance des caractères, il renvoie le numéro de la plaque sous forme de texte. Par exemple :

10621811716

An aerial, top-down view of a parking lot. The lot is filled with numerous cars of various colors (white, blue, red, black, etc.) parked in designated spaces marked by white lines. Some spaces are empty, while others are occupied. The perspective is from directly above, showing the layout of the parking area and the arrangement of vehicles. The text is overlaid in the center of the image.

Méthodologie et Approche adoptée pour la partie de détection des places occuppées et libres dans un parking

1. Détection des véhicules avec YOLOv11

- Le modèle analyse les images de parking pour détecter les véhicules présents.
- Chaque véhicule détecté est encadré par une boîte englobante.
- La détection s'est fait exactement comme dans la détection des plaque d'immatriculation (dévision en grille, prédiction des boites, ...).

2. Le modèle prend en entrée une image du parking, et identifie automatiquement les véhicules visibles.

- Les places de parking sont définies à l'avance.
- Chaque zone est séparée de l'autre.

3. Analyse d'occupation par intersection

- Pour chaque place, on vérifie si une voiture détectée chevauche la zone.
- Si l'intersection est supérieure à un certain seuil (IoU), la place est considérée comme occupée.
- Sinon, elle est libre.

Image d'entrée



**Application
de YOLO
pour la
détection**

Image de sortie



4. Résultat final

- Affichage en temps réel de l'état des places :
 - Occupée
 - Libre
- Par exemple :
- Grâce à cette détection, il est ensuite possible de déterminer quelles places sont occupées et lesquelles sont libres.



Implémentation

